浙江大学控制科学与工程学院 2024-2025 秋冬学期《人工智能与机器学习》课程试卷

一、选择题（40 分，每题 2 分，单选或多选。多选或少选均不得分）

1. 人工智能的定义中，以下哪一项不属于其研究目标？（　　）

A、像人类一样思考

B、像人类一样行动

C、通过实验创造物理规律

D、合理地行动

2. 以下哪项是图灵测试的核心目标？（　　）

A、测试机器速度

B、测试机器的智能水平

C、测试算法复杂度

D、测试计算机的计算能力

3. 以下哪种描述最准确地定义了智能体？（　　）

A、一个硬件系统

B、能够感知环境并采取行动的系统

C、一种优化算法

D、一个数据库系统

4. 机器学习的主要目的是：（　　）

A、使计算机能够自动编写代码

B、使计算机能够自动执行任务

C、使计算机能够从数据中学习并做出决策

D、使计算机能够自动进行网络攻击

5. 深度优先搜索中，以下哪种情况会导致算法陷入无限循环？（　　）

A、有向无环图

B、存在循环路径但没有访问记录

C、使用启发式估计函数

D、图的边权值为负

6. 下列哪种启发式搜索策略不能保证找到最优解？（　　）

A、A*算法

B、贪婪搜索

C、一致代价搜索

D、双向搜索

7. 如果启发式函数 h(n)为零，A*算法将等效于（　　）。

A、深度优先搜索

B、广度优先搜索

C、一致代价搜索

D、贪婪搜索

8. 下列公式中，不能进行合一的是（　　）。

A、P(a, b), P(x, y)

B、P(f(x), b), P(y, z)

C、P(f(x), y), P(y, f(b))

D、P(f(x), y, x), P(x, f(a), f(b))

9. 在公式中∀y∃x P(x, y)，存在量词是在全称量词的辖域内，我们允许所存在的 x 可能依赖于 y 值。令这种依赖关系明显地由函数所定义，它把每个 y 值映射到存在的那个 x。这种函数叫做（　　）。

A、依赖函数

B、Skolem 函数

C、决定函数

D、多元函数

10. 关于搜索算法，以下说法正确的有（　　）。

A、广度优先搜索是代价一致搜索的一种特殊情况

B、代价一致搜索是 A*搜索的一种特殊情况

C、贪婪最佳优先搜索是完备的

D、爬山法可在任意位置起始，移动到最好的相邻状态

11. 把谓词公式(∀x)(∃y)(P(x, y)∨(Q(x, y)→R(x, y)))化成子句集，得到的结果是（　　）。

A、{P(x, f(x))∨¬Q(x, f(x))∨R(x, f(x)}

B、{P(x, f(x))∨¬Q(x, f(x)), R(x, f(x)}

C、{P(x, f(x)), ¬Q(x, f(x)), R(x, f(x)}

D、{P(x, f(x)), ¬Q(x, f(x))∨R(x, f(x)}

12. 信息熵是度量样本集合（　　）最常用的一种指标。

A、对称差

B、重要性

C、纯度

D、大小

13. 剪枝是决策树学习算法对付什么现象的主要手段？（　　）

A、数据少

B、标记噪声

C、欠拟合

D、过拟合

14. 在神经网络中，激活函数的作用是：（　　）

A、增加计算复杂度

B、引入非线性因素

C、减少训练时间

D、增加模型的参数量

15. 关于神经网络，下列说法正确的是？（　　）

A、减少网络层数，一定会减少训练集分类错误率

B、减少网络层数，可能会减少测试集分类错误率

C、增加网络层数，一定会增加训练集分类错误率

D、增加网络层数，可能会增加测试集分类错误率

16. 下列哪种方法可以用来减小过拟合？（　　）

A、更多的训练数据

B、减小模型的复杂度

C、L1 正则化

D、L2 正则化

17. 人脸识别算法的实现步骤是以下哪个？（　　）

A、人脸识别-人脸对齐-特征提取-关键点检测-人脸比对

B、人脸对齐-关键点检测-特征提取-人脸识别-人脸比对

C、人脸识别-关键点检测-人脸对齐-特征提取-人脸比对

D、关键点检测-人脸对齐-人脸识别-特征提取-人脸比对

18. 获得假设空间后，怎样有效地搜索非常大的假设空间，已找到最佳拟合训练数据的假设？（　　）。

A、采用穷举法，尝试假设空间所有假设，找到与训练数据最为匹配的假设

B、利用假设空间的一般到特殊序结构找寻最大假设

C、通过对训练数据进行分析，去除存在问题的数据后，再对假设空间进行搜索

D、对相似数据进行合并后再对假设空间进行搜索

19. 强化学习中的“策略”是指：（　　）。

A、一种特定的算法

B、一种特定的奖励机制

C、一种特定的环境状态

D、一个映射状态到动作的函数

20. 一个学校中，男生占总人数的 60%，女生占总人数的 40%，男生总是穿长裤，女生则一半穿长裤，一半穿裙子。请问随机选取一名学生，他（她）穿长裤的概率是多少？迎面走来一名穿长裤的学生，她是女生的概率是多少？（　　）。

A、40%，60%

B、80%，45%

C、50%，75%

D、80%，25%

二、填空题（15 分，每空格 1 分）

1、智能包含的能力包括：_____、_____、_____、_____。

2、谓词 Professor(father(Wang))的项是_____，其含义是_____。

3、假言推理（A→B)∧A⇒（_____），假言三段论(A→B)∧(B→C)⇒（_____）。

4、反演归结（消解）证明定理时，若当前归结式是_____时，则定理得证。

5、广度优先搜索算法按照_____的顺序拓展节点。

6、决策树剪枝的基本策略有“_____”和“_____”。

7、ID3 决策树划分时，选择信息增益最_____（大/小）的属性作为划分属性。

8、“贝叶斯分类器总是比决策树分类器更准确”的说法是_____（正确/错误）的。

9、有 N 个样本，一半用于训练，一半用于测试。若增加 N 值，则训练误差和测试误差之间的差距会_____（增大/减小）。

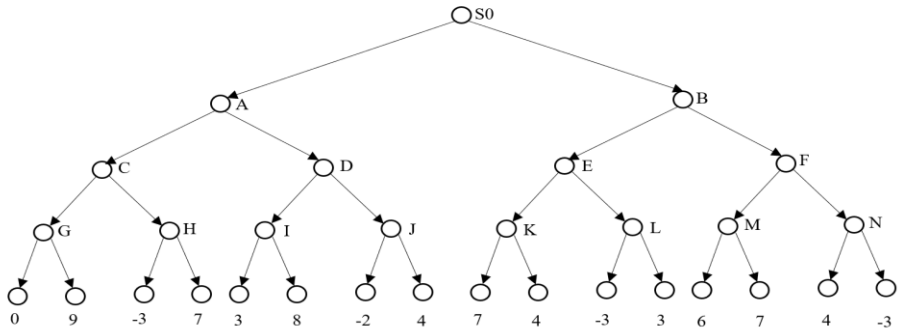
三、问答题（45 分）

1、（8 分）有如图所示的博弈树，其中最下面的数字是假设的估值，请对该博弈树完成如下工作：

（1）计算各节点的倒推值，并在图上节点处标出来；

（2）简述α-β剪枝的基本原理；

（3）利用α-β剪枝技术剪去不必要的分支。



2、（9 分）对于八数码难题，已知有如下的初始状态和目标状态：

初始状态（S0）：

2	8	3
1	6	4
7		5

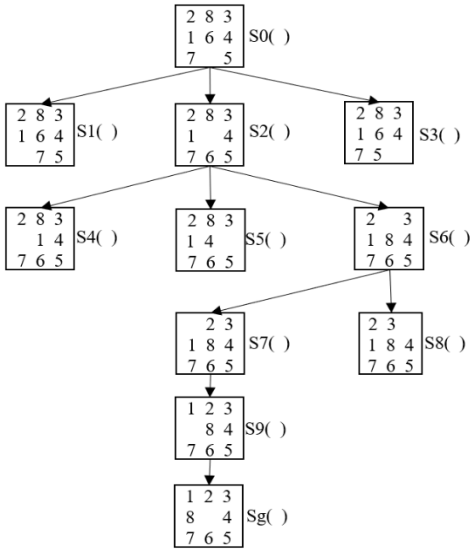
目标状态（Sg）：

1	2	3
8		4
7	6	5

（1）请设计合适的估价函数 f(x)用于求解该问题；

（2）已知如图所示的搜索树，请按所给节点名称写出各拓展节点的 f 值；

（3）用 A*搜索法搜索目标，列出头三步搜索的 OPEN、CLOSED 表的内容。请填写表中字母 A-F 表述的内容。



循环	OPEN	CLOSED
初始化	S0	
1	A	B
2	C	D
3	E	F

3、（5 分）结合自身专业背景和课程知识点，举例说明人工智能面临的主要挑战及其发展趋势，要求思路清晰，逻辑合理。

4、（7 分）请问马尔可夫过程是什么？马尔可夫决策过程又是什么？其中马尔可夫过程最重要的性质是什么？

5、（6 分）强化学习可分为基于模型的强化学习（model-based RL）和无模型强化学习（model-free RL），两者的区别是什么？

6、(10 分) 在候选消除算法中，若训练样例按下表例子的逆序出现，请分别给出 S 和 G 的边界集合。

Example	Sky	AirTemp	Humidity	Wind	Water	Forecast	EnjoySport
1	Sunny	Warm	Normal	Strong	Warm	Same	Yes
2	Sunny	Warm	High	Strong	Warm	Same	Yes
3	Rainy	Cold	High	Strong	Warm	Change	No
4	Sunny	Warm	High	Strong	Cool	Change	Yes